



הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל

הפקולטה להנדסת תעשייה וניהול ע"ש ויליאם משה דוידסון

Technion - Israel Institute of Technology



The William Davidson Faculty of Industrial Engineering and Management

תאריך הבחינה : 24.07.2022

סגל הקורס : ד"ר אלה לוי, ד"ר נדיה בורדו, עדו גרינס, עומר מדמון

מבוא להסתברות וסטטיסטיקה – 094481

מבחן מועד א' - סמסטר אביב תשפ"ב

טור 1

משך הבחינה : שלוש שעות.

חומר עזר מותר : שני דפי עזר A4 כתובים משני הצדדים, מחשבון כיס פשוט.
בנוסף מצורפים דפי התפלגויות מיוחדות, טבלאות התפלגויות דגימה וטבלת בדיקת השערות.

למבחן שני חלקים. **יש לענות על כל השאלות** בכל אחד מחלקי הבחינה :

א. החלק הראשון מכיל שאלות רב-ברירה (סגורות). **על חלק זה יש לענות רק בדף המיועד לכך המצורף למבחן**. אין לסמן יותר מתשובה אחת לכל שאלה. הציון יינתן על סמך הסימונים בדף התשובות בלבד!

ב. החלק השני מכיל שלוש שאלות פתוחות, עליהן יש לענות **במחברת המצורפת ולא על גבי שאלון זה**. בחלק זה עליכם לפרט ולהסביר את כל השלבים שביצעתם בדרך לפתרון. את הפתרון יש לכתוב בעט שחור או כחול בלבד. ניתן להשתמש בטיוטה שלא תיבדק.

בסוף המבחן יש להחזיר את שאלון הבחינה, את דף התשובות ואת מחברת הפתרון.

בהצלחה !

חלק ראשון – יש לענות על כל השאלות בחלק זה. משקל כל שאלה: 7 נק'

שאלה 1

(שאלה זו היא גם שאלת בוחן)

נתונים שלושה משתנים מקריים באופן הבא :

$$X \sim \text{Ber}(p)$$

$$Y = X^2$$

$$Z = \frac{X + Y}{2}$$

כאשר $p > 0$.

להלן 4 טענות :

טענה I : התוחלת של X גדולה מהתוחלת של Y .

טענה II : X ו- Z בלתי תלויים.

טענה III : X ו- Y מתואמים.

טענה IV : השונות של Z גדולה מהשונות של Y .

א. רק טענה III נכונה

ב. רק טענות III ו-IV נכונות

ג. כל הטענות נכונות

ד. כל הטענות שגויות

פתרון:

$$X = \begin{cases} 0, & P(X=0)=p \\ 1, & P(X=1)=1-p \end{cases}$$

$$\Rightarrow Y = X^2 = \begin{cases} 0, & P(Y=0)=p \\ 1, & P(Y=1)=1-p \end{cases}$$

$$\Rightarrow Z = \frac{X+Y}{2} = \begin{cases} 0, & P(Z=0)=p \\ 1, & P(Z=1)=1-p \end{cases}$$

$$\Rightarrow E(X) = E(Y) = E(Z), \quad \text{Var}(X) = \text{Var}(Y) = \text{Var}(Z)$$

לכן, טענה I וטענה IV לא נכונות.

$$P(X=0, Z=1) = 0 \neq P(X=0) \cdot P(Z=1) = p(1-p)$$

X ו- Z תלויים לכן, טענה II לא נכונה.

$$\begin{aligned} \text{Cov}(X, Y) &= \text{Cov}(X, X^2) = E(X \cdot X^2) - E(X)E(X^2) = E(X^3) - E(X)E(X^2) = \\ &= p - p^2 = p(1-p) > 0 \end{aligned}$$

כלומר, X ו- Y מתואמים, לכן טענה III נכונה.

שתי השאלות הבאות מתייחסות לנתונים הבאים:

נלקח מדגם של 320 תאונות אופניים, אשר מוינו לפי פרקי זמן במהלך היממה בה התרחשו. הנתונים נרשמו בטבלה הבאה:

18:00-24:00	12:00-18:00	6:00-12:00	24:00-6:00	פרק זמן
128	96	C	96 - C	שכיחות

כאשר C הינו **קבוע** לא ידוע. מעוניינים לבדוק את ההשערות הבאות:

H_0 : בין 24:00 עד 6:00 מתרחשות 10% מכלל תאונות האופניים, בין 6:00 עד 12:00 מתרחשות 20% מהתאונות, בין 12:00 עד 18:00 מתרחשות 30% מהתאונות ו-40% מהתאונות מתרחשות בין 18:00 עד 24:00
 H_1 : אחרת

שאלה 2

במבחן פירסון לבדיקת ההשערות הנ"ל ברמת מובהקות 5%, עבור איזה ערך של C לא נדחה את השערת האפס?

א. 24

ב. 54

ג. 84

ד. 94

שאלה 3

מבין כל ערכי C השייכים ל- $\{0, 1, \dots, 96\}$ עבור איזה ערך של C היה מתקבל ה-P-value הגדול ביותר לבדיקת ההשערות הנ"ל?

א. 64

ב. 32

ג. 0

ד. 96

פתרון:

נסמן $C=X$.

נוסיף לטבלה את הסיכויים והערכים הצפויים לפי השערת האפס:

פרק זמן	24:00-6:00	6:00-12:00	12:00-18:00	18:00-24:00
שכיחות נצפית	$96 - X$	X	96	128
סיכוי להשתייך לקטגוריה	0.1	0.2	0.3	0.4
שכיחות צפויה	$320 \cdot 0.1 = 32$	$320 \cdot 0.2 = 64$	$320 \cdot 0.3 = 96$	$320 \cdot 0.4 = 128$

ערך סטטיסטי המבחן הוא:

$$\begin{aligned}\chi_p^2 &= \sum_{i=1}^3 \frac{(O_i - E_i)^2}{O_i} = \frac{(128 - 128)^2}{128} + \frac{(96 - 96)^2}{96} + \frac{(X - 64)^2}{64} + \frac{(96 - X - 32)^2}{32} = \\ &= 0 + 0 + \frac{3(X - 64)^2}{64} = \frac{3(X - 64)^2}{64}\end{aligned}$$

ערך קריטי:

$$\chi_{(3),1-\alpha} = \chi_{(3),0.95} = 7.815$$

נדחה את השערת האפס ברמת מובהקות 5% אם ורק אם

$$\frac{3(X - 64)^2}{64} > 7.815$$

$$\Rightarrow (X - 64)^2 > 166.72 \Rightarrow |X - 64| > \sqrt{166.72} = 12.912$$

$$\Rightarrow X > 76.912 \Rightarrow X \geq 77$$

$$\text{or } X < 51.088 \Rightarrow X \leq 51$$

חישוב ה-p-value:

$$P\text{-value} = P\left(\chi_{(3)}^2 > \chi_p^2\right) = P\left(\chi_{(3)}^2 > \frac{3(X - 64)^2}{64}\right)$$

עבור $X=64$ יתקבל ה-p-value הגדול ביותר:

$$P\text{-value} = P\left(\chi_{(3)}^2 > 0\right) = 1$$

שאלה 4

יהי X משתנה מקרי מהתפלגות $N(\mu, 7^2)$ כאשר μ הוא פרמטר לא ידוע. נלקח מדגם מקרי $X_1, \dots, X_n$ מההתפלגות של X . נתעניין בבדיקת ההשערות $H_0: \mu = 0$ כנגד $H_1: \mu > 0$ על-סמך המדגם הנתון. במדגם התקבל $\bar{X} = 1.5$. במבחן הנייל התקבל $P\text{-value} < 0.05$.

מה ניתן להסיק לגבי גודל המדגם n ?

א. $n \geq 8$

ב. $n \geq 54$

ג. $n \geq 59$

ד. $n \geq 83$

פתרון:

$$Z = \frac{1.5 - 0}{\frac{7}{\sqrt{n}}} > Z_{1-0.05} = 1.645$$
$$\Rightarrow n \geq \left(\frac{1.645 \cdot 7}{1.5} \right)^2 = 58.9 \Rightarrow n_{\min} = 59$$

שאלה 5

(שאלה זו היא גם שאלת בוחן)

הסיכוי שטכנאי במפעל יצליח לתקן תקלה הוא 0.5. נניח אי-תלות בין התקלות. בכל יום, הטכנאי מפסיק לעבוד כאשר הוא מצליח לתקן בדיוק שלוש תקלות. לכן, מספר התקלות שהטכנאי מנסה לתקן ביום הוא לפחות 3. עבור כל תקלה שהטכנאי מנסה לתקן במהלך היום הוא מרוויח 20 שקלים ובנוסף הוא מקבל בONUS של 50 שקלים עבור כל תקלה שהוא מצליח לתקן במהלך היום. מהי תוחלת וסטיית התקן (בקירוב) של הרווח היומי של הטכנאי?

א. תוחלת 270 וסטיית תקן 49 שקלים

ב. תוחלת 270 וסטיית תקן 11 שקלים

ג. תוחלת 420 וסטיית תקן 171 שקלים

ד. תוחלת 6 וסטיית תקן 2 שקלים

פתרון

נגדיר X – מספר התקלות שהטכנאי מנסה לתקן ביום.

$$X \sim NB(3, 0.5)$$

פונקציית ההסתברות של X הינה:

$$P(X = x) = \binom{x-1}{2} p^3 (1-p)^{x-3}, \quad x = 3, 4, \dots$$

כאשר $p=0.5$.

$$E(X) = \frac{3}{0.5} = 6, \quad \text{Var}(X) = \frac{3 \cdot 0.5}{0.5^2} = 6$$

פונקציית הרווח: $Z = 20X + 150$

תוחלת ושונות הרווח:

$$\Rightarrow E(Z) = 20E(X) + 150 = 20 \cdot 6 + 150 = 270$$

$$\text{Var}(Z) = 400\text{Var}(X) = 400 \cdot 6 = 2400$$

$$\sqrt{\text{Var}(Z)} \approx 49$$

שאלה 6

(שאלה זו היא גם שאלת בוחן)

מנתוני עבר ידוע שאוכלוסיית העולם מתחלקת לשלושה סוגים. 25% מאמינים שרוס ורייצ'ל היו בהפסקה, 20% מאמינים שלא היו בהפסקה, וכל השאר לא ראו "חברים". מה ההסתברות שבמדגם מקרי של 10 אנשים, 5 אנשים מאמינים שרוס ורייצ'ל היו בהפסקה, 2 מאמינים שלא היו ושלושה לא ראו "חברים"?

א. 0.016

ב. 0.037

ג. 0.002

ד. 0.15

פתרון:

לפי התפלגות מולטינומית,

$$P(X = (5, 2, 3)) = \frac{10!}{5! 2! 3!} * 0.25^5 * 0.2^2 * 0.55^3 = 0.016$$

שאלה 7

(שאלה זו היא גם שאלת בוחן)

כמות החומר אלכוהול במילוי בקבוק X הוא משתנה מקרי נורמלי עם תוחלת של 100 גרם וסטית תקן של 10 גרם. בחרו מדגם מקרי בגודל 20 בקבוקים.

$$\text{נתון: } P\left(\sum_{i=1}^{20} x_i \geq a\right) = 0.8389$$

א. ערך של פונקציית ההתפלגות המצטברת של $\sum x_i$ בנקודה a שווה ל-0.8389

ב. ערך של פונקציית ההתפלגות המצטברת של ציון תקן של a שווה ל-0.8389

ג. שברון של התפלגות נורמלית סטנדרטית המתאים לנתונים שווה ל-0.01

ד. שברון של התפלגות נורמלית (a) שווה ל-1955.73

פתרון

$$F_{\sum x_i} = \phi(z) = 1 - 0.8389 = 0.1611$$

$$\sum_{i=1}^n x_i \sim N(n\mu, n\sigma^2)$$

שברון של התפלגות נורמלית סטנדרטית המתאים לנתונים הוא:

$$z_{0.1611} = -z_{0.8389} = 0.99$$

$$\sum_{i=1}^{20} x_{0.1611} = n\mu + z_{0.1611} \cdot \sigma \sqrt{n} = 20 \cdot 100 - 0.99 \cdot 10 \cdot \sqrt{20} = 1955.73$$

חלק שני - שאלות פתוחות. יש לענות על שלוש השאלות בחלק זה.

שאלה 8 (9 נקודות)

(שאלה זו היא גם שאלת בוחן)

למילה יש 10 זוגות גרביים ורודים ו-15 זוגות גרביים צהובים (כלומר יש לה בסך הכל 50 גרביים) במגרה. למילה יש כלל: אסור ללכת לבית הספר עם שתי גרביים בעלות צבע זהה. בכל בוקר, היא בוחרת גרב אחת באקראי (ומשאירה אותה אצלה), ואז מתחילה להוציא מהמגרה בצורה אקראית גרב אחר גרב עד שמוצאת גרב בצבע אחר (ההוצאות עם החזרה). לאחר שבחרה את הגרב הראשונה, את הגרב הבאה מילה לוקחת בשעה 7:45, וצריכה לצאת לבית הספר עד 50:7. לוקחת לה דקה להחליף גרב. מה ההסתברות שמילה תצא מהבית בזמן?

פתרון:

נסתכל על ההתניה בבחירת הגרב הראשונה. אם הגרב הראשונה ורודה (בהסתברות 20/50), כמות הגרביים שהיא צריכה לבחור עד לקבלת גרב צהובה מתפלגת גיאומטרית עם פרמטר 30/49. באופן דומה, אם הגרב הראשונה צהובה (בהסתברות 30/50), ההתפלגות היא גיאומטרית עם 20/49.

נגדיר מאורעות: A - מילה יצאה בזמן, B - הגרב הראשונה ורודה. לכן:

$$P(A|\bar{B}) = P\left(\text{Geo}\left(\frac{20}{49}\right) \leq 5\right), P(A|B) = P\left(\text{Geo}\left(\frac{30}{49}\right) \leq 5\right), P(B) = 0.4$$

חישוב ההסתברות המבוקשת:

$$P(A) = P(A|B) * P(B) + P(A|\bar{B}) * P(\bar{B}) = \left(1 - \left(\frac{19}{49}\right)^5\right) * 0.4 + \left(1 - \left(\frac{29}{49}\right)^5\right) * 0.6$$
$$= 0.9529$$

שאלה 9 (22 נקודות)

לבדיקת הקשר בין נוכחות פיזית בהרצאות להצלחה במבחן המסכם בקורס נדגמו 28 סטודנטים, ולכל סטודנט נרשמו מספר ההרצאות בהן נכח (X) וציון הבחינה (Y). הניחו שהנתונים מהווים מדגם מקרי מהמודל הלינארי הפשוט

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X + \varepsilon, \quad \varepsilon \sim N(0, \sigma^2)$$

ניתן להניח כי סטודנט שלא נכח פיזית בהרצאה, צפה בהקלטה שלה. נתון לוח ניתוח שונות חלקי:

	סכום הריבועים SS	דרגות חופש DF	ממוצע הריבועים MS	F	P-value
רגרסיה				A	
שארית			121.04		
סה"כ					

נתון בנוסף: $\bar{X} = 6.5$, $\bar{Y} = 65.89$, $S_{XX} = 455$, $S_{YY} = 10106.68$ וכן נתון כי $S_{XY} > 0$.

- א. לפי מודל הרגרסיה, כמה צפוי לקבל סטודנט שלא נכח פיזית באף הרצאה?
- ב. מהו הערך של A בלוח ניתוח שונות?
- ג. לפי מודל הרגרסיה, מהו האומדן לשונות σ^2 ?
- ד. בדקו בשתי דרכים האם הרגרסיה מובהקת ברמת מובהקות 5% :
באמצעות סטטיסטי המבחן וחישוב ה-P-value. מה מסקנתכם?
- ה. סטודנט שקם מאוחר בבוקר מתלבט אם כדאי לו למהר ולהגיע להרצאה, או להסתפק בצפייה בהקלטה.
לפי מודל הרגרסיה, בכמה נקודות צפוי ציונו של הסטודנט לעלות אם ימהר ויגיע להרצאה?
- ו. נציג הסטודנטים טוען שהניתוח שבוצע אינו הוגן ויש להגדיר בתור X את ציון הסטודנט, ובתור Y את הנוכחות בהרצאות. לטענתו, לאחר השינוי, האומדן למקדם המתאם יקטן ויחליש את העדות לטובת הנוכחות בהרצאות. המרצה בקורס כעס על הנציג, וטען שהוא לא מבין את חומר הקורס. הסבירו מדוע המרצה כעס.

פתרון:

- א. למעשה מחפשים את החותך, $\hat{\beta}_0$ – זהו הניבוי עבור $X = 0$. נחשב:
- $$SSE = MSE * (n - 2) = 121.04 * 26 = 3147.04$$
- $$SSR = SST - SSE = S_{YY} - SSE = 10106.68 - 3147.04 = 6959.64$$
- $$SSR = S_{XX} * (\hat{\beta}_1)^2 \Rightarrow \hat{\beta}_1 = 3.911$$
- לוקחים את השורש החיובי כי נתון $S_{XY} > 0$.
- $$\hat{\beta}_0 = \bar{Y} - \bar{X} * \hat{\beta}_1 = 65.89 - 6.5 * 3.911 = 40.46$$
- כלומר, סטודנט שלא נכח פיזית באף הרצאה צפוי לקבל 40.46.
- ב. נחשב: $MSR = SSR/1 = 6959.64$ ולכן $F = MSR/MSE = 57.49$.
- ג. זהו למעשה MSE והוא נתון בטבלה: 121.04.
- ד. דרך סטטיסטי המבחן: $T = \sqrt{F} = 7.58$.
- סף הדחייה: $t_{1-\frac{\alpha}{2}}^{(n-2)} = t_{0.975}^{(26)} = 2.056$. הסטטיסטי גדול בערך מוחלט מסף הדחייה ולכן נסיק כי הרגרסיה מובהקת.
- דרך p-value: $p\text{-value} = P_{H_0}(|T| > |7.58|) = 2 * P(t^{(26)} > 7.58) < 2 * 0.0005 = 0.001$.
- קיבלנו p-value שקטן מ-5% ולכן נסיק שהרגרסיה מובהקת.
- ה. הערך המבוקש הוא בדיוק השיפוע, $\hat{\beta}_1$ – בכמה יחידות יעלה הניבוי עבור עליה של יחידה אחת של X. כלומר, הגעה להרצאה נוספת צפויה להעלות את הציון ב-3.911 נקודות.
- ו. חוסר ההבנה של נציג הסטודנטים נמצא בטענתו שהאומדן למקדם המתאם, R, ישתנה אם נחליף בין המשתנה המסביר והמוסבר. ראינו בכיתה שהוא לא מושפע משינוי כזה.

שאלה 10 (20 נקודות)

מנהל בחברה רצה לבדוק האם תוחלת זמן שירות הלקוח שונה בין שני סניפי החברה. לשם כך דגם באקראי 52 לקוחות בסניף A ו-70 לקוחות בסניף B.

התקבלו תוצאות הבאות על ממוצעים וסטיית תקן זמני השירות (בדקות):

סניף A: ממוצע 5.5, סטיית תקן- 4.27

סניף B: ממוצע 5.1, סטיית תקן- 4.29

נניח כי התפלגות זמני השירות היא נורמלית.

- א. רשמו את מערכת ההשערות.
- ב. מהן ההנחות הדרושות לביצוע מבחן סטטיסטי לבדיקת ההשערות הנ"ל?
- ג. מהו הפרמטר שעליו עושים בדיקת השערות ומהו האומד הנקודתי לפרמטר, כיצד הוא מפולג (צינו את סוג ההתפלגות והפרמטרים שלה).
- ד. האם ניתן להסיק שתוחלות זמני השירות שונות בין שני סניפי החברה ברמת מובהקות 0.05? בדקו את ההשערות באמצעות: סטטיסטי המבחן, P-value ורווח סמך. מה מסקנתכם?
- ה. האם ניתן להסיק שתוחלת זמן השירות בסניף A גדולה מתוחלת זמן השירות בסניף B ברמת מובהקות 0.05? נמקו.

פתרון:

א) מערכת ההשערות:

$$H_0: \mu_X = \mu_Y \quad (\mu_X - \mu_Y = 0 = d_0)$$

$$H_1: \mu_X \neq \mu_Y$$

ב) הנחות:

- המדגמים ב"ת אחד בשני.
- תצפיות ב"ת בתוך כל מדגם.
- $\sigma_X^2 = \sigma_Y^2 = \sigma^2$.

ג) פרמטר: $\mu_X - \mu_Y$

האומד הנקודתי לפרמטר: $\bar{X} - \bar{Y}$

התפלגות האומד:

$$\bar{X} - \bar{Y} \sim N\left(\mu_X - \mu_Y, \sigma^2 \left(\frac{1}{n_X} + \frac{1}{n_Y}\right)\right)$$

ד) בדקו את ההשערות ברמת מובהקות 5% בשלוש הדרכים הבאות:

- סטטיסטי המבחן;
- P-value;
- רווח סמך.

דרך סטטיסטי המבחן:

$$T = \frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - 0}{\sqrt{\frac{S_p^2}{n_X} + \frac{S_p^2}{n_Y}}} : \text{סטטיסטי המבחן}$$

כאשר :

$$S_p^2 = \frac{(n_X - 1)S_X^2 + (n_Y - 1)S_Y^2}{n_X + n_Y - 2}$$

$$T \stackrel{H_0}{\sim} t_{(n_X + n_Y - 2)}$$

נדחה את השערת האפס בר"מ 0.05 אם :

$$T > t_{0.975}^{(120)} = 1.98$$

or

$$T < -t_{0.975}^{(120)} = -1.98$$

נתון :

$$\begin{array}{lll} n_X = 52 & \bar{x} = 5.5 & s_X^2 = 4.27^2 \\ n_Y = 70 & \bar{y} = 5.1 & s_Y^2 = 4.29^2 \end{array}$$

ולכן,

$$s_p^2 = \frac{(52 - 1) \cdot 4.27^2 + (70 - 1) \cdot 4.29^2}{52 + 70 - 2} = 18.33$$

$$T = \frac{5.5 - 5.1 - 0}{\sqrt{18.33 \cdot \left(\frac{1}{52} + \frac{1}{70} \right)}} = 0.51$$

$$0.51 < 1.98$$

התנאי לא מתקיים ולכן לא נדחה את השערת האפס ברמת מובהקות 0.05.
כלומר, לא ניתן להסיק שתוחלות זמני השירות שונות בין שני סניפי החברה.

דרך P-value:

$$0.3 \leq \frac{1}{2} P\text{-value} = P(t_{(120)} \geq 0.51) \leq 0.35$$

$$\Rightarrow P\text{-value} \approx 2 \cdot P(t_{(120)} \geq 0.51) \Rightarrow 0.6 \leq P\text{-value} \leq 0.7$$

או :

$$P\text{-value} = P_{H_0}(t_{(120)} \geq 0.51) + P_{H_0}(t_{(120)} \leq -0.51) = 2P(t_{(120)} \geq 0.51)$$

$$\Rightarrow 0.65 < P(t_{(120)} < 0.51) < 0.7$$

$$\Rightarrow 0.3 < P(t_{(120)} \geq 0.51) < 0.35$$

$$\Rightarrow 0.6 < P\text{-value} < 0.7$$

$0.05 = \alpha < P\text{-value}$ ולכן לא נדחה את השערת האפס ברמת מובהקות 0.05.

דרך רווח סמך:

רווח סמך להפרש התוחלות כאשר השונויות לא ידועות אך מניחים שהן שוות:

$$\mu_X - \mu_Y \in \left[\bar{X} - \bar{Y} \pm t_{1-\alpha/2}^{(n_X+n_Y-2)} \sqrt{\frac{S_p^2}{n_X} + \frac{S_p^2}{n_Y}} \right]$$

$$1 - \alpha = 0.95 \Rightarrow 1 - \alpha / 2 = 0.975$$

$$t_{1-\alpha/2}^{(n_X+n_Y-2)} = t_{0.975}^{(120)} = 1.98$$

$$\Rightarrow \left[(5.5 - 5.1) \pm 1.98 \sqrt{18.33 \left(\frac{1}{52} + \frac{1}{70} \right)} \right] = [0.4 \pm 1.55] = [-1.15, 1.95]$$

ברמת בטחון 95% רווח סמך מכיל את הערך אפס בתוכו, ולכן לא נדחה את השערת האפס ברמת מובהקות 0.05.

מסקנה: לא ניתן להסיק שתוחלות זמני השירות שונות בין שני סניפי החברה ברמת מובהקות 5%.

א) מערכת ההשערות:

$$H_0 : \mu_X = \mu_Y$$

$$H_1 : \mu_X > \mu_Y$$

נדחה את השערת האפס בר"מ 0.05 אם:

$$T > t_{0.95}^{(120)} = 1.658$$

$$T = 0.51$$

$$0.51 < 1.658$$

התנאי לא מתקיים ולכן לא נדחה את השערת האפס ברמת מובהקות 0.05. כלומר, לא ניתן להסיק שתוחלת זמן השירות בסניף A גדולה מתוחלת זמן השירות בסניף B ברמת מובהקות 0.05.